

**Thème : révisions d'électrocinétique**

1-2-3-4 : intro

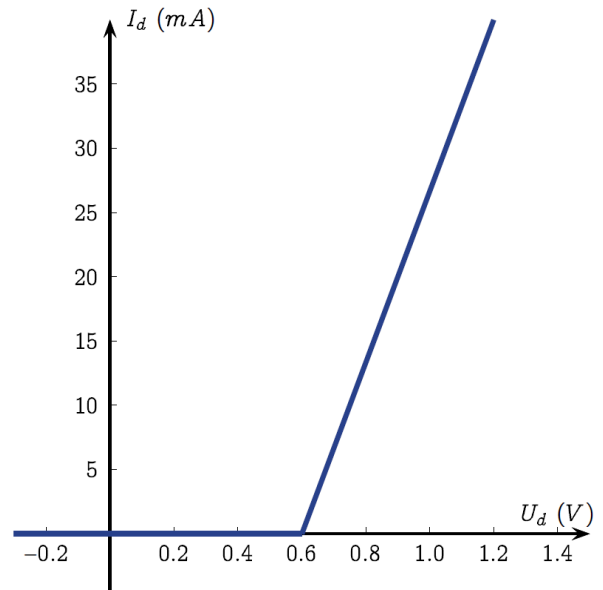
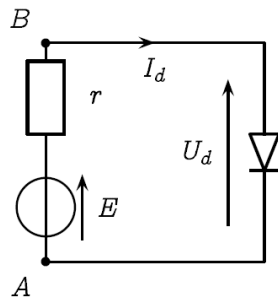
5-6-7-9 : transitoire 1<sup>er</sup> ordre8 : transitoire 2<sup>nd</sup> ordre

5 : régime sinusoïdal forcé RSF

**Exercice 1 : point de fonctionnement**

Une diode jonction P-N est placée aux bornes d'un réseau électrique modélisé par un générateur réel de tension de fem  $E = 1,2 \text{ V}$  et de résistance interne  $r = 40 \Omega$  entre A et B.

Déterminer graphiquement le point de fonctionnement pour la diode associée au réseau

**Exercice 2 : valeur efficace d'un signal**

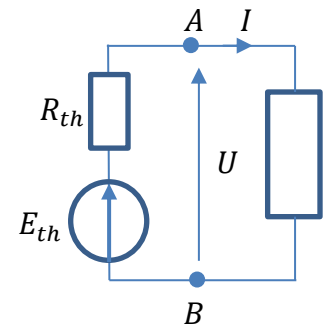
On multiplie deux signaux sinusoïdaux  $e_1(t) = 2 \cdot \cos(2\pi \cdot 100t) \text{ V}$  et  $e_2(t) = 4 \cdot \cos\left(2\pi \cdot 100t + \frac{\varphi}{3}\right) \text{ V}$ .

Quelles valeurs devrait-on mesurer au multimètre dans les modes DC, AC et AC+DC?

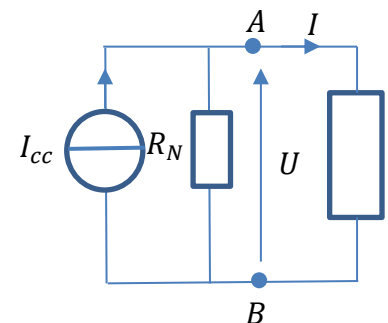
Donnée :  $\cos(a)\cos(b) = \frac{1}{2}[\cos(a+b) + \cos(a-b)]$

**Exercice 3 : Norton/Thévenin (CCINP MP 22)**

Une source de tension idéale appelée «  $E_{th}$  » associée à un résistor appelé «  $R_{th}$  » câblé en série est appelé « Modèle de Thévenin ».

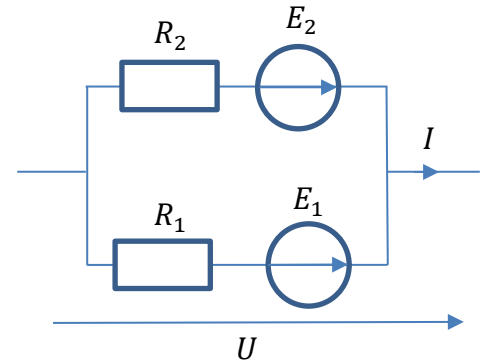


Une source de courant idéale appelée «  $I_{cc}$  » associée à un résistor appelé «  $R_N$  » câblé en parallèle est appelé « Modèle de Norton ».



1) A partir des deux modèles précédents déterminer deux relations parmi les grandeurs  $E_{th}$ ,  $R_{th}$ ,  $I_{cc}$  et  $R_N$  tels que les deux modèles (Norton et Thévenin) soient équivalents c'est-à-dire qu'ils possèdent la même caractéristique :  $U = f(I)$

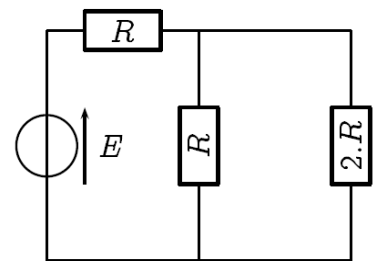
2) On associe maintenant 2 montages de Thévenin en parallèle.  
Déterminer  $R_N$  et  $I_{cc}$  afin que ce montage soit équivalent avec un modèle de Norton caractérisé par  $(R_N, I_{cc})$ .



### Exercice 4 : puissance

1. Par application des lois de Kirchhoff, déterminer l'expression des intensités traversant chacune des résistances.
2. Calculer la puissance reçue par chacun des récepteurs puis la puissance fournie par le générateur. Conclure.
3. Proposer une méthode de résolution plus rapide afin d'obtenir l'intensité traversée par le générateur.

Applications numériques :  $E = 6 \text{ V}$  et  $R = 47 \Omega$

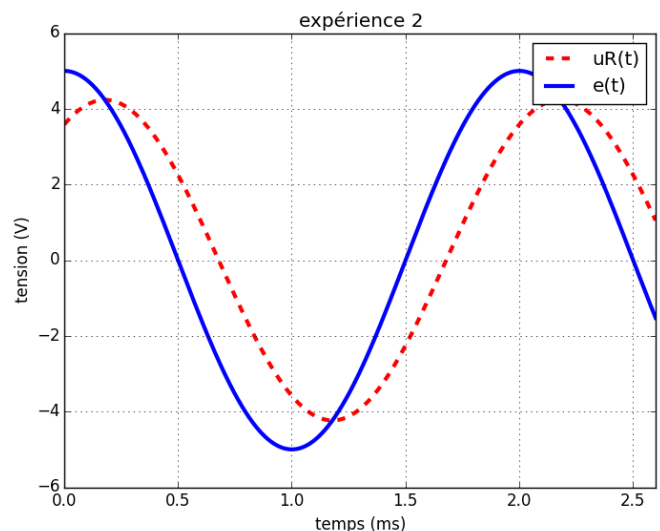
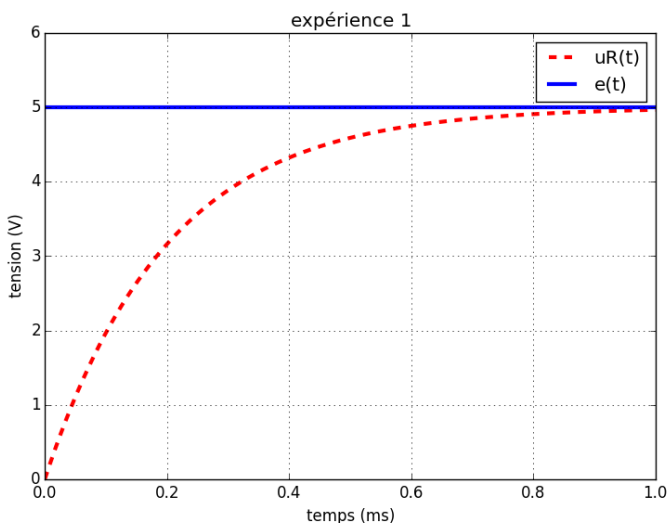
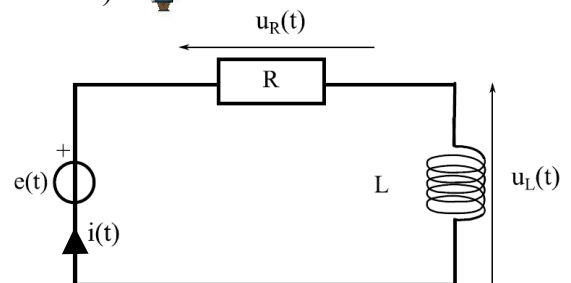


### Exercice 5 : Détermination d'une inductance (CCINP 18)



On considère le montage suivant :

La résistance vaut  $R = 200 \Omega$ . Le générateur est utilisé de deux manières et on obtient les oscillogrammes suivants :



Déterminer la valeur de  $L$  de deux manières différentes.

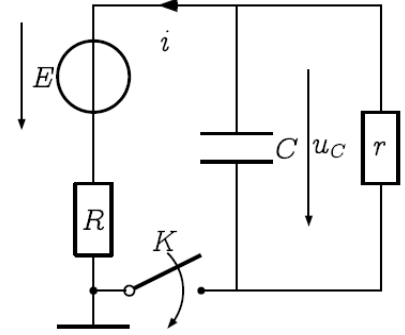
Le montage proposé est-il compatible avec les mesures à l'oscilloscope proposées ?

## Exercice 6 : condensateur avec résistance de fuite



Soit un condensateur de capacité  $C$ , et de résistance de fuite  $r$ . Pour  $t < 0$  l'interrupteur est ouvert. À l'instant  $t = 0$ , on ferme l'interrupteur.

1. Quelles sont les conditions initiales  $u_C(0^-)$  et  $i(0^-)$  ? Les fonctions  $u_C(t)$  et  $i(t)$  sont-elles continues ? Que pouvez vous dire de  $u_C(0^+)$  et  $i(0^+)$  ?
2. On s'intéresse au régime permanent, déterminer  $u_C(\infty)$  et  $i(\infty)$ .
3. Etudier  $u_C$  et  $i$  en fonction du temps pour  $t > 0$ .
4. Tracer les graphes de  $u_C(t)$  et  $i(t)$ .
5. On appelle temps de réponse à 5%, le temps que met le circuit pour atteindre 95% de sa valeur finale. Déterminer ce temps.

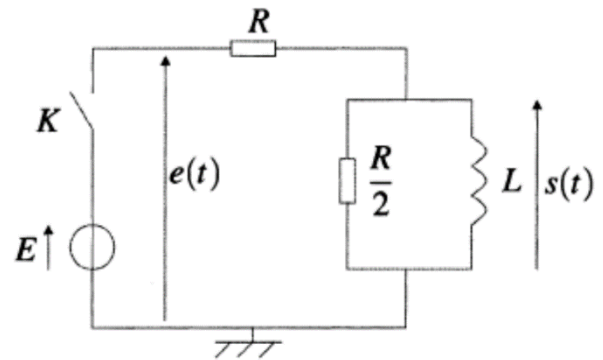


## Exercice 7 : Étude d'un circuit RL



On considère dans le circuit représenté ci-contre. À l'instant  $t = 0$ , on ferme l'interrupteur  $K$  qui était ouvert depuis très longtemps.

1. L'intensité du courant  $i$  traversant la résistance  $R$  est-elle continue en  $t = 0$  ? Si non, donner ses valeurs en  $0^-$  et en  $0^+$ .
2. Mêmes questions pour la tension  $s$ . Que vaut  $s(t)$  lorsque  $t$  tend vers l'infini ?
3. Établir l'équation différentielle vérifiée par  $s(t)$ . En déduire l'expression de  $s(t)$ .
4. Tracer l'allure de  $s(t)$ .
5. Exprimer en fonction de  $L$  et de  $R$  le temps  $t_0$  au bout duquel la tension  $s$  a été divisée par 10.
6. On mesure  $t_0 = 3,0 \mu s$  pour  $R = 1000 \Omega$ . En déduire la valeur de  $L$ .
7. On remplace le générateur idéal de tension par un générateur délivrant un créneau de période  $T$ . Quel est l'ordre de grandeur de la fréquence à utiliser pour pouvoir effectivement mesurer  $t_0$  expérimentalement ?

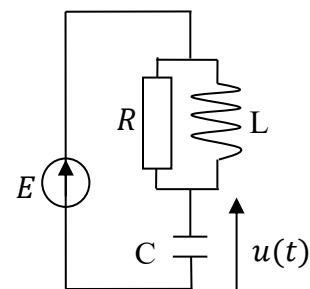


## Exercice 8 : régime transitoire (CCINP 21)

Le condensateur est initialement déchargé.

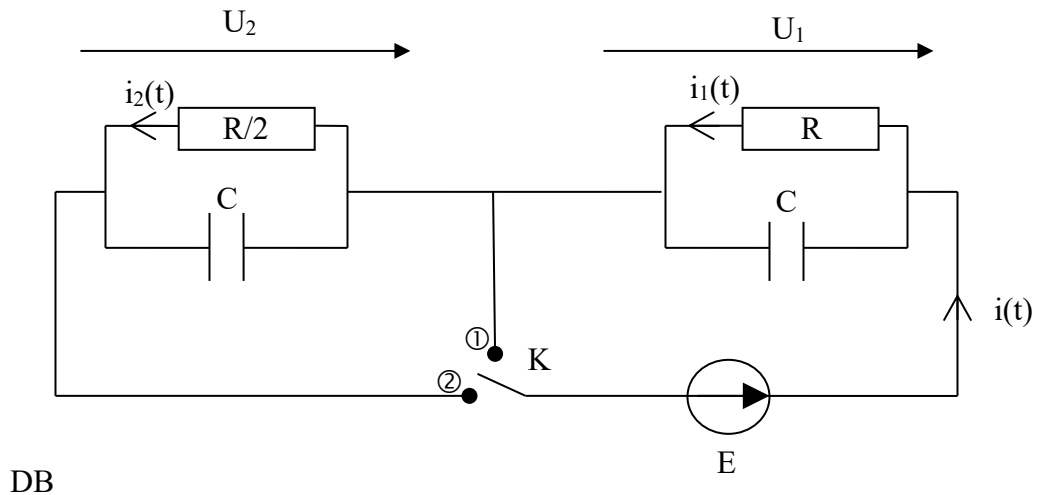
Pour  $t < 0$ ,  $E(t) = 0$ , pour  $t > 0$ ,  $E(t) = E_0$ ;

- 1) Déterminer l'équation différentielle vérifiée par  $u$ .
- 2) Prédire les évolutions possible de  $u$ .
- 3) Résoudre l'équation différentielle en faisant intervenir le facteur de qualité  $Q$ .



## Exercice 9 : circuit avec condensateurs (CCINP)

On branche un générateur de fem  $E$ , deux condensateurs de capacités identiques  $C$  et deux résistances de valeurs  $R$  et  $R/2$ , comme définies sur le schéma joint.



DB

Le condensateur de droite est initialement chargé alors que celui de gauche est initialement déchargé. A l'instant  $t=0$ , on déplace l'interrupteur  $K$  de la position 1 à la position 2.

- 1) Donner les équations différentielles vérifiées par  $u_1$  et  $u_2$ .
- 2) A l'aide des conditions initiales, exprimer les tensions  $u_1$  et  $u_2$ .
- 3) Exprimer  $i_1(t)$ ,  $i_2(t)$ ,  $i_1'(t)$  et  $i_2'(t)$  (où  $i_1'(t) = i(t) - i_1(t)$  par exemple). En déduire  $i(t)$ .
- 4) Calculer l'énergie dissipée par les condensateurs du temps  $t=0$  au temps du régime stationnaire.